

摘要：

玻璃基板因表面平坦、热膨胀系数接近硅材料，成为AI时代先进封装的重要替代方案。英特尔拟以新墨西哥州里奥兰乔工厂为首个量产基地，并将搭载CPO技术的玻璃基板商业化目标定于2030年。与此同时，韩国Absolics预计年底率先实现商业量产，三星电机目标2027年后跟进，中国京东方亦与康宁展开合作布局，全球量产竞赛全面升温。

英特尔正加速推进玻璃基板商业化进程，与此同时，韩国、中国等多方势力同步发力，一场争夺全球首个玻璃基板量产席位的竞赛正式打响。

5月26日，据科技媒体TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔（Rio Rancho）的工厂有望成为其**首个玻璃基板量产基地**，并可能由此摘得**全球首个量产设施的桂冠**。目前，英特尔的玻璃基板仅通过位于钱德勒（Chandler）的试验线供应，**里奥兰乔的量产落地**将标志着这一技术从实验室走向规模化生产的关键跨越。

与此同时，英特尔已开始在里奥兰乔向外部晶圆代工客户提供硅光子制造服务，并披露了首批搭载共封装光学（CPO）技术的玻璃基板原型，**商业化目标定于2030年**。

据报道，**玻璃基板的战略价值正随AI算力需求的爆发而急剧凸显**。传统有机核心基板在大尺寸封装中面临翘曲加剧、集成良率下降等瓶颈，而玻璃凭借其平坦表面及更接近硅材料的热膨胀系数，正成为先进封装领域的重要替代方案。**对于押注AI基础设施的投资者而言，谁率先实现量产，谁就将在下一代高端封装供应链中占据先机。**

里奥兰乔：英特尔的量产赌注

英特尔的玻璃基板商业化路径正逐渐清晰。

据福布斯报道，里奥兰乔工厂被视为英特尔首个玻璃基板量产候选地，该工厂此前已承担英特尔EMIB（嵌入式多芯片互连桥接）先进封装及Foveros 3D芯片堆叠的主要生产任务。

在硅光子领域，英特尔已迈出对外开放的实质性步骤，开始向外部代工客户提供里奥兰乔的**硅光子制造服务**。据Wccftech报道，英特尔首批搭载CPO技术的玻璃基板原型近期已公开亮相，商业化时间表指向2030年。

这一布局与英特尔整体代工战略高度契合。据福布斯援引渠道消息人士称，**AWS和思科（Cisco）已是英特尔代工先进封装服务的现有客户**，苹果、谷歌、微软、英伟达和特斯拉则据报正就潜在合作展开洽谈。

此外，英特尔代工部门已与SK海力士在HBM内存领域建立战略合作，并与Amkor Technology达成合作协议——后者正在亚利桑那州扩充产能，预计将为英特尔和台积电的本地新晶圆厂提供配套支持。

技术驱动力：为何玻璃基板正当其时

AI超级周期带来的封装需求激增，正在重塑整个基板供应链的格局。

据TrendForce分析，传统ABF有机基板通过树脂、玻璃纤维布与铜箔层压制成，在回流焊加热过程中容易产生翘曲，进而拉低大尺寸封装的集成良率。

玻璃基板的优势在于两点：**其一，表面平坦度更高，有利于精细线路的加工；其二，热膨胀系数更接近硅材料，可有效缓解封装过程中的热应力问题。**

这使得玻璃成为高密度互连转接板或基板的理想候选材料，尤其契合AI加速芯片对大尺寸、高集成度封装的需求。

供给侧的压力同样在加速行业转型。据Wccfttech报道，AI需求驱动的基板短缺已促使行业最大供应商之一Ajinomoto上调ABF基板价格，供应紧张局面进一步推动业界寻求新一代封装解决方案。

全球竞速：韩国、中国相继入局

英特尔并非孤军奋战。围绕玻璃基板量产的全球竞赛正在多条战线同步展开。

韩国方面，据Business Post报道，SKC旗下子公司Absolics预计将于今年年底启动玻璃基板商业化生产，有望成为全球首家实现商业量产的企业。**三星电机（Samsung Electro-Mechanics）**则据The Elec报道，正在忠清南道世宗工厂运营玻璃基板试验线，目标是在2027年后实现量产。

中国企业亦在加速布局。据ETNews报道，**中国显示面板巨头京东方（BOE）正与美国康宁（Corning）合作，共同推进包括玻璃基板、光通信及钙钛矿在内的未来增长业务。**

从竞争格局来看，Absolics在时间节点上具备先发优势，而英特尔的差异化在于将玻璃基板与CPO技术深度整合，并依托其代工生态系统形成协同效应。三星电机的量产时间表则相对靠后，中国企业目前仍处于早期合作布局阶段。

对于市场参与者而言，玻璃基板赛道的核心看点在于：**量产时间表的兑现能力，以及技术路线与客户需求的匹配程度。**

分析指出，英特尔将2030年定为CPO玻璃基板商业化节点，时间跨度相对较长，但其在先进封装领域积累的客户资源——尤其是与AWS、思科的现有合作及与多家科技巨头的潜在合作——为其商业化路径提供了较为清晰的需求支撑。Absolics若能如期于今年底实现量产，将率先验证玻璃基板的规模化可行性，对整个行业具有重要的信号意义。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

498 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

